



# **Modelo Numérico da Atmosfera**

**MET-576-4**

**Modelagem Numérica da Atmosfera**

**Dr. Paulo Yoshio Kubota**

**Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.**

**3 Meses  
24 Aulas (2 horas cada)**



## Dinâmica:

**Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.**



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**



# Métodos de Diferenças Finitas



## Resumo — Análise de Estabilidade de von Neumann

1

### Decomposição de Fourier

Qualquer função periódica se decompõe em modos  $e^{ikx}$ .  
Em equações lineares, cada modo evolui independentemente.

2

### Fator de amplificação $G$

Substituindo  $\Phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$  no FDE  $\rightarrow G = \frac{A^{n+1}}{A^n}$ .  
Estabilidade  $\Leftrightarrow |G| \leq 1$  para todo número de onda  $k$ .

**von Neumann:** condição **necessária e suficiente** para equações lineares com coeficientes constantes ( $|G| \leq 1$ )

## Equações lineares com coef. constantes

$|G| \leq 1 \rightarrow$  condição **necessária E suficiente**

### Upstream (advecção)

Estável se:  $\mu = c\Delta t/\Delta x \leq 1$        $G = 1 - \mu + \mu e^{-i p}$

### Calor — FTCS (difusão)

$G = 1 - 4r \cdot \sin^2(p/2)$   
Estável se:  $r = \alpha\Delta t/\Delta x^2 \leq 1/2$

Para equações lineares, basta analisar um único modo de Fourier. O resultado se aplica a toda a solução pelo princípio da superposição.

## Equações não-lineares

$|G| \leq 1 \rightarrow$  condição **necessária, mas NÃO suficiente**

A análise linearizada ainda é útil, mas insuficiente:

### Coeficientes variam no espaço/tempo

von Neumann aplicado localmente (ponto a ponto) — condição local.

### Interação entre modos de Fourier

Energia transfere entre modos  $\rightarrow$  análise global adicional necessária.

### Boa prática em NWP

Combinar von Neumann local com testes numéricos de convergência.



# Métodos de diferenças finitas. Resumo

Em um domínio **qualquer uma função periódica** pode ser decomposta em componentes de Fourier.

Se a evolução da função é governada por uma equação linear com coeficientes constantes. Então, seu comportamento pode ser determinado, através da observação do comportamento de cada componente Fourier.

Da mesma forma, a estabilidade de um método numérico linear pode ser encontrado considerando um único componente de Fourier e vendo se esta componente cresce com o tempo.

**Análise de estabilidade de Von Neumann** para equações diferenciais parciais nos dá uma equação para o Fator de ampliação.  $\phi_j^n = \phi(x_j, t_n) = A^n e^{ikj\Delta x}$ .

Método de Von Neumann requer normalmente que o Fator de ampliação seja delimitada, de tal forma que  $|A| \leq 1$

Análise de estabilidade de Von Neumann é uma Condição necessária e suficiente para a estabilidade de uma equação linear de diferença finita com Coeficiente constante.

Para equações não-lineares, porém, ela é um Condição necessária, mas não é suficiente



# Métodos de diferenças finitas.



## Análise de Estabilidade da avançado no tempo e espaço FTFS

Substituindo  $\phi_j^n = \phi(x_j, t_n) = A^n e^{ikj\Delta x}$ , na equação de advecção (12)

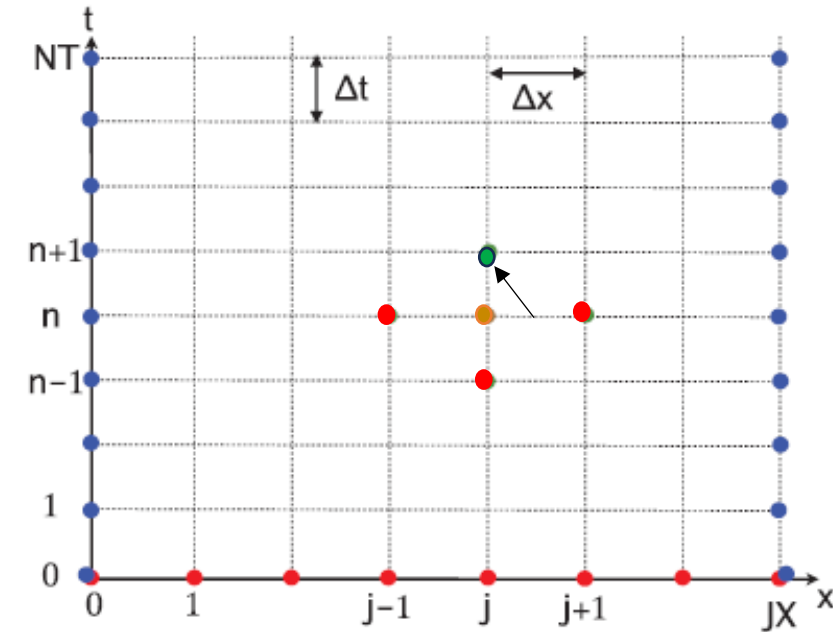
$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_j^n}{\Delta x} = 0 \quad ()$$

$$\frac{A^{n+1} e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} = -u \frac{A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta x} \quad ()$$

$$A^{n+1} e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}) \quad ()$$

$$A^n A^1 e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{ik(1)\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}) \quad ()$$

$$A^n A^1 e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} A^n e^{ikj\Delta x} (e^{ik(1)\Delta x} - 1) \quad ()$$





# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade da avançado no tempo e espaço FTFS

$$A^n A^1 e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} A^n e^{ikj\Delta x} (e^{ik(1)\Delta x} - 1) \quad ()$$

Defina  $C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$ , é chamado de numero de Courant. Cancele os termos  $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$\cancel{A A^n e^{ikj\Delta x}} = \cancel{A^n e^{ikj\Delta x}} - C \cancel{A^n e^{ikj\Delta x}} (e^{ik(1)\Delta x} - 1) \quad ()$$

$$A = 1 - C(e^{ik(1)\Delta x} - 1) \quad ()$$

A solução numérica será estável se  $|A| \leq 1$ .  $|A|^2$  É dado por  $A$  vezes o complexo conjugado  $A^*$  ou seja

$$A A^* = (1 - C(e^{ik(1)\Delta x} - 1)) (1 - C(e^{-ik(1)\Delta x} - 1)) \quad ()$$

$$A A^* = (1 - C e^{ik(1)\Delta x} + C) (1 - C e^{-ik(1)\Delta x} + C) \quad ()$$

$$A A^* = 1 - C e^{-ik(1)\Delta x} + C - C e^{ik(1)\Delta x} + C C e^{ik(1)\Delta x} e^{-ik(1)\Delta x} - C C e^{ik(1)\Delta x} + (C - C C e^{-ik(1)\Delta x} + C C)$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade da avançado no tempo e espaço FTFS

$$AA^* = 1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} + 2C - Ce^{ik(1)\Delta x} + 2CC - CCe^{ik(1)\Delta x} + (-CCe^{-ik(1)\Delta x})$$

$$AA^* = 1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} - Ce^{ik(1)\Delta x} + 2CC + 2C - CCe^{ik(1)\Delta x} - CCe^{-ik(1)\Delta x}$$

$$AA^* = 1 - C \left( (e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x}) \right) + 2CC + 2C - CC(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x})$$

$$AA^* = 1 - 2C \left( \frac{(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x})}{2} \right) + 2CC + 2C - 2CC \left( \frac{(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x})}{2} \right)$$

$$AA^* = 1 - 2C(\cos(k(1)\Delta x)) + 2CC + 2C - 2CC(\cos(k(1)\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + 2C - 2C(\cos(k(1)\Delta x)) + 2CC - 2CC(\cos(k(1)\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + 2C(1 - \cos(k(1)\Delta x)) + 2CC(1 - \cos(k(1)\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k(1)\Delta x))$$



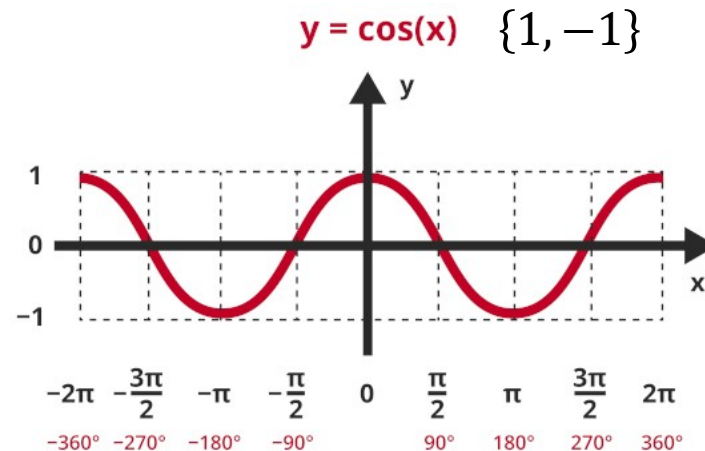


# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade da avançado no tempo e espaço FTFS

$$AA^* = 1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k(1)\Delta x))$$

$$|A|^2 = 1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k(1)\Delta x)) \leq 1$$



Para todos  $(1 - \cos(k(1)\Delta x)) > 0$  os numero de ondas, exceto o trivial, o caso onde  $k=0$  , a equação acima se reduz a

$$\{\geq 0\}$$

$$|A|^2 = 1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k(1)\Delta x)) \leq 1$$

$$2C(1 + C) \leq 0$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade da avançado no tempo e espaço FTFS

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_j^n}{\Delta x} = 0$$

$$2C(1 + C) \leq 0$$

$$\phi_j^{n+1} = \phi_j^n - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_{j+1}^n - \phi_j^n)$$

A condição nunca pode ser satisfeita. Uma vez que  $C > 0$  pois  $u > 0$  (com  $u+$ )

$$C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$\phi_j^{n+1} = \left(1 + u \frac{\Delta t}{\Delta x}\right) \phi_j^n - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_{j+1}^n)$$

Isto implica FTFS (com  $u+$ ) é incondicionalmente Instável!

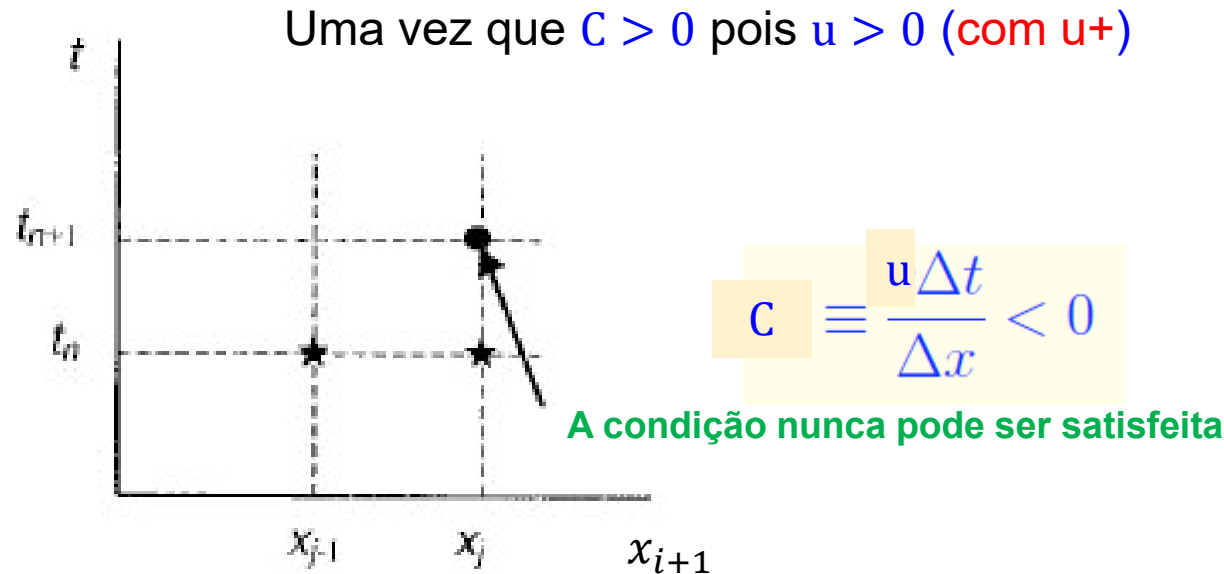
**Substituindo**  $\Phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$  **no FDE**  $\rightarrow G = \frac{A^{n+1}}{A^n}$ . **Estabilidade**  $\Leftrightarrow |G| \leq 1$  **para todo número de onda k.**

$|G| \leq 1 \rightarrow$  condição **necessária**, mas **NÃO** suficiente

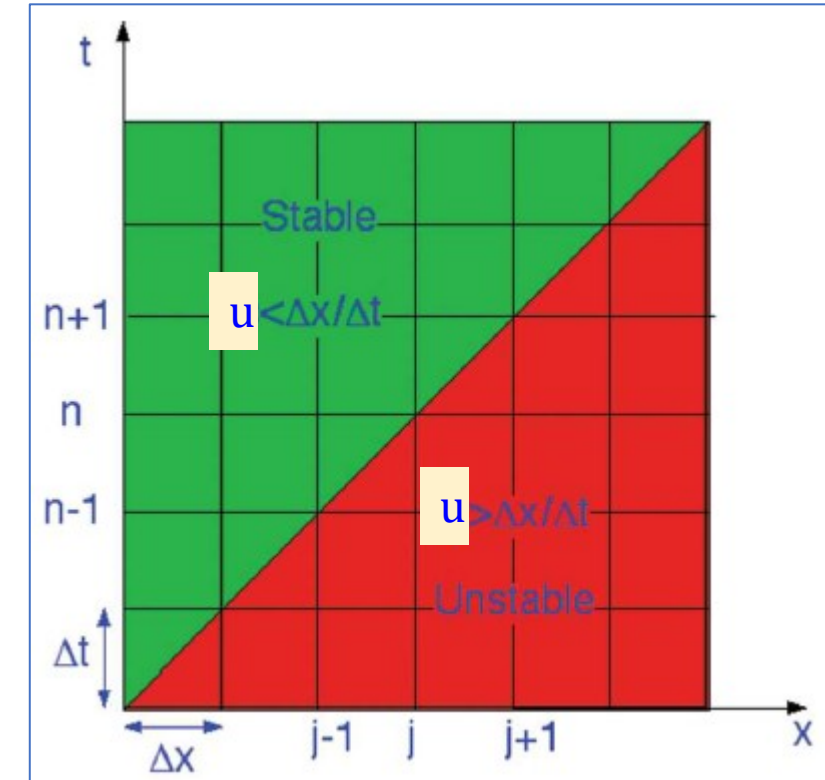


## Convergência e Estabilidade

$$(c) \quad c \leq 0 \leq \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



$$\phi_j^{n+1} = \left(1 + u \frac{\Delta t}{\Delta x}\right) \phi_j^n - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_{j+1}^n)$$



Esquema da relação entre  $\Delta x$ ,  $\Delta t$  e  $c$  liderando à **extrapolação da solução** no nível de tempo  $n + 1$ .



# Métodos de diferenças finitas.

## Exercício

**Mostre que a FTFS (com  $u^+$ ) é incondicionalmente Instável!**

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_j^n}{\Delta x} = 0 \quad ()$$



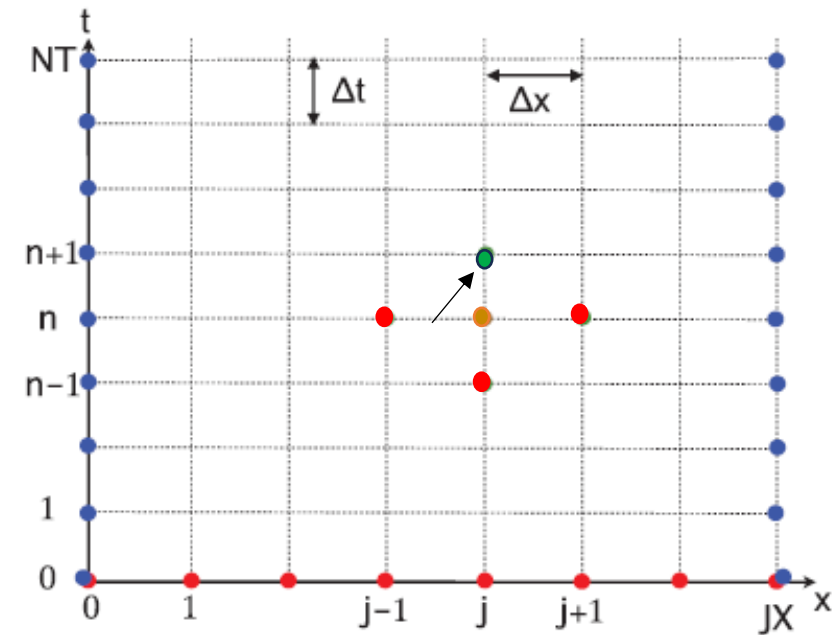
# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade do Regime UpStream (FTBS)

O Esquema Upstream (Avançado no tempo, Atrasado no espaço) aproxima a derivada espacial com Diferença Atrasada e a derivada temporal com diferença Avançada . Fórmula. p. ex.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad (14)$$





# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

Podemos seguir o mesmo procedimento como no FTFS para fazer o Análise de estabilidade ou seja deixar a solução ter a forma de

$$\phi(x_j, t_n) = \phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$$

O **método de Von Neumann** normalmente requer que o Fator de amplificação seja delimitada . Tal que:

$$|A| \leq 1$$

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x} = 0 \quad (15)$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{-ik\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} A^n e^{ikj\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x})$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} A^n e^{ikj\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x})$$

Define-se  $C = \frac{u\Delta t}{\Delta x}$ , , onde C é chamado de numero de Courant.

$$A A^n e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} - C A^n e^{ikj\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x})$$

Cancele o termo  $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$A = 1 - C(1 - e^{-ik\Delta x})$$





# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$A = 1 - C(1 - e^{-ik\Delta x})$$

A solução numérica será estável se  $|A| \leq 1$ . Onde  $|A|^2$  é dado pela multiplicação de A pelo seu complexo conjugado  $A^*$

$$AA^* = (1 - C(1 - e^{-ik\Delta x})) (1 - C(1 - e^{ik\Delta x}))$$

$$AA^* = (1 - C + Ce^{-ik\Delta x})(1 - C + Ce^{ik\Delta x})$$

$$AA^* = (1 - C + Ce^{ik\Delta x}) - (C - CC + CCe^{ik\Delta x}) + (Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x} + Ce^{ik\Delta x}Ce^{-ik\Delta x})$$

$$AA^* = 1 - C + Ce^{ik\Delta x} - C + CC - CCe^{ik\Delta x} + Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x} + CC$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + Ce^{ik\Delta x} + Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x}$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C \left( \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} \right) - 2CC \left( \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} \right)$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C \left( \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} \right) - 2CC \left( \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} \right)$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C(\cos(k\Delta x)) - 2CC(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + (2C - 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC - (-2C + 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + (-2C + 2CC) - (-2C + 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = |A|^2 = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$



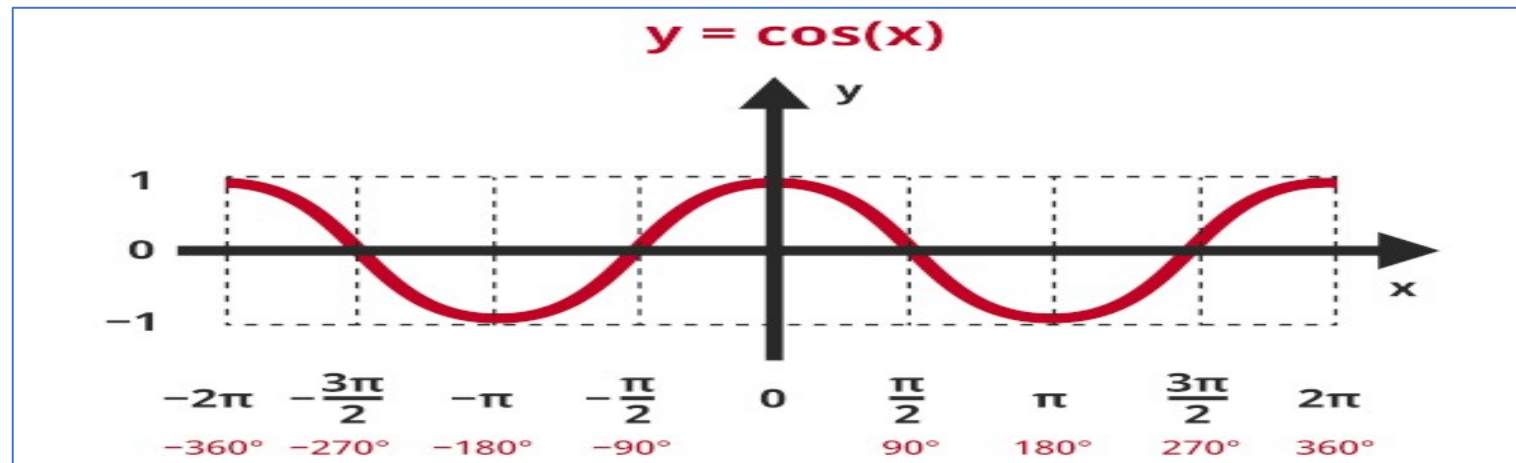
# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$|A|^2 = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$|A|^2 = 1 + 2C(-1 + C)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$|A|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos(k\Delta x))$$



Se  $(1 - \cos(k\Delta x)) \geq 0$ . Para todos os numero de ondas, com exceção do caso trivial, ou seja,  $k = 0$ , a desigualdade acima se reduz a:



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$|A|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos(k\Delta x))$$

Se  $(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$ . Para todos os numero de ondas, com exceção do caso trivial, ou reduz a:

$$2C(1 - C) \geq 0$$

$$C(1 - C) \geq 0$$

$$(1 - C) \geq 0$$

$$|A| \leq 1.$$

$$C(1 - C) \geq 0$$

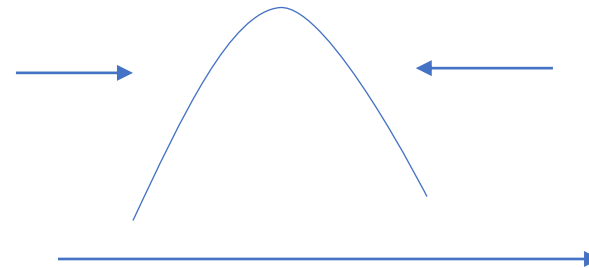
$$(1 - C) \geq 0$$

$$-C \geq -1$$

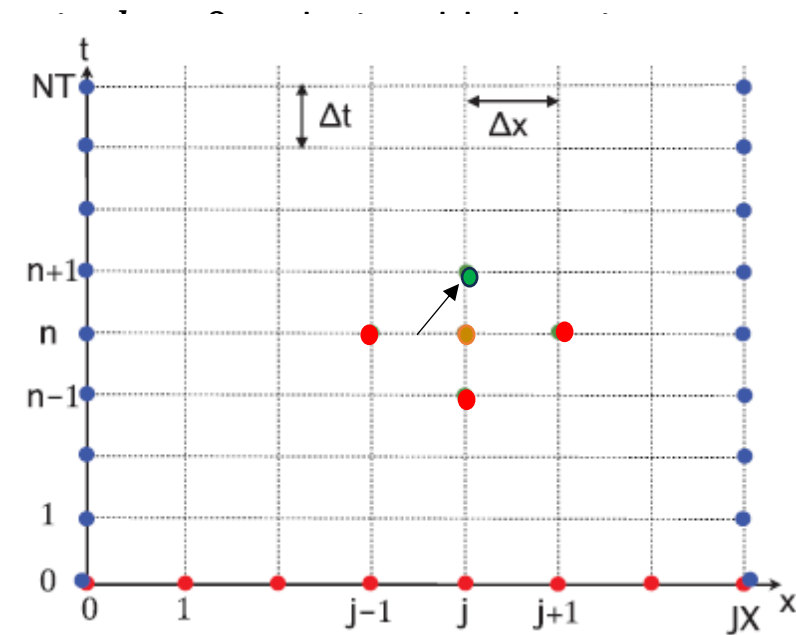
$$C \leq 1$$

$$C \geq 0 \text{ e } C \leq 1;$$

$$0 \leq C \leq 1;$$



$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$



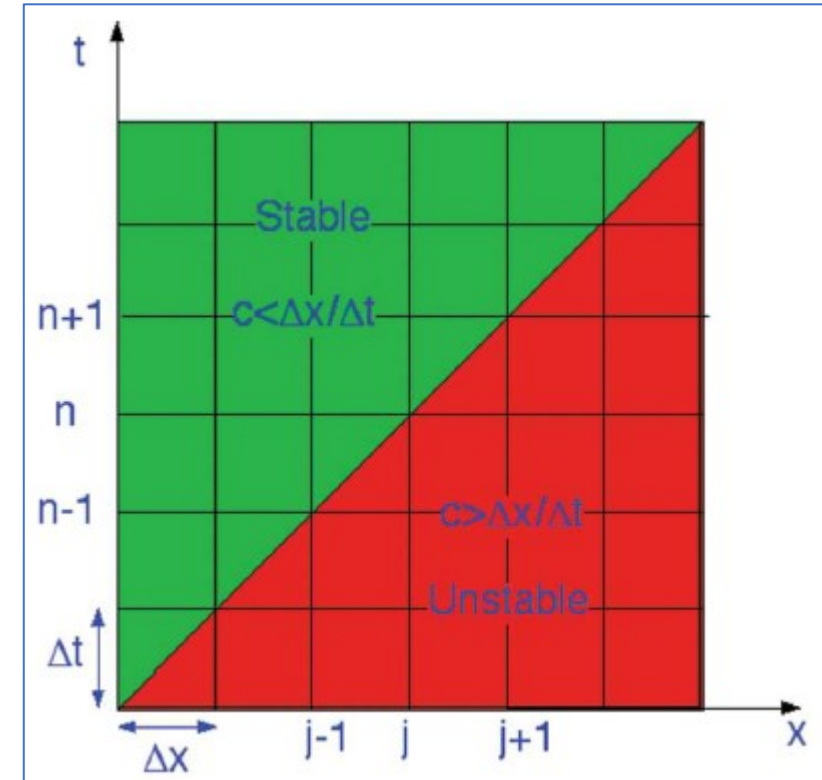
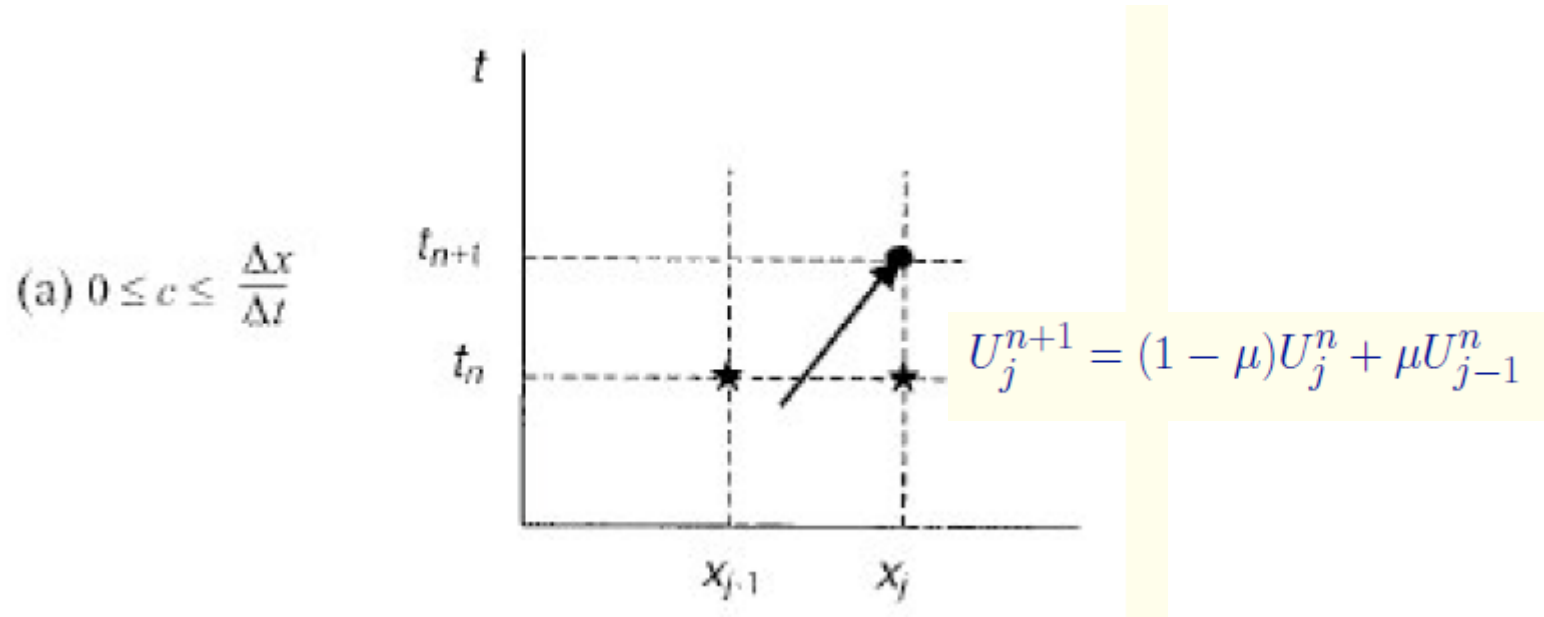
O Esquema UpStream é estável para  $0 \leq C \leq 1$ ;



# Métodos de diferenças finitas.

## Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

O Esquema UpStream é estável para  $0 \leq C \leq 1$ ;



Esquema da relação entre  $\Delta x$ ,  $\Delta t$  e  $c$  levando à interpolação da solução no nível de tempo  $n + 1$ .

$$0 < \mu \equiv \frac{c\Delta t}{\Delta x} < 1$$



# Métodos de diferenças finitas.

## Exercício UpStream

### Exercício

Mostre que a FTBS (com  $u > 0$ ) é Estável para

$$0 < \mu \equiv \frac{c\Delta t}{\Delta x} < 1$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$



# O Esquema FTCS



Um método de 2 ordem para resolver o problema de advecção linear (i.e.  $\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0$ ). É usar o esquema **centrada no tempo, Centrado no espaço (FTCS)**. i.e.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0 \quad \phi(x_j, t_n) = \phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$$

$$\frac{A^{n+1} e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x}}{2\Delta x} = 0 \quad (15)$$

$$\frac{A A^n e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u \frac{A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{ik(1)\Delta x} - A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{-ik(1)\Delta x}}{2\Delta x} = 0 \quad (15)$$

$$\frac{A - 1}{\Delta t} + u \frac{e^{ik(1)\Delta x} - e^{-ik(1)\Delta x}}{2\Delta x} = 0 \quad (15)$$

$$A - 1 + u \frac{\Delta t}{\Delta x} \frac{e^{ik(1)\Delta x} - e^{-ik(1)\Delta x}}{2} = 0 \quad (15)$$

$$A - 1 + u \frac{\Delta t}{\Delta x} \cos(k\Delta x) = 0 \quad (15)$$



# O Esquema FTCS



$$A = 1 - u \frac{\Delta t}{\Delta x} \cos(k\Delta x) \quad (15)$$

$$A = 1 - C * \cos(k\Delta x) \quad (15)$$

$$C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$AA^* = (1 - C * \cos(k\Delta x))(1 - C * \cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 - C * \cos(k\Delta x) - C * \cos(k\Delta x) + (C * \cos(k\Delta x))^2$$

$$AA^* = 1 - 2C * \cos(k\Delta x) + (C * \cos(k\Delta x))^2$$

$$AA^* = (C * \cos(k\Delta x))^2 - 2C * \cos(k\Delta x) + 1$$

$$|A| = \sqrt{(C * \cos(k\Delta x))^2 - 2C * \cos(k\Delta x) + 1}$$





# O Esquema FTCS



$$|A| = \sqrt{(C * \cos(k\Delta x))^2 - 2C * \cos(k\Delta x) + 1}$$

$$x^2 - 2x + 1 < 1$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 * 1 * 1}}{2 * 1}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{0}}{2}$$

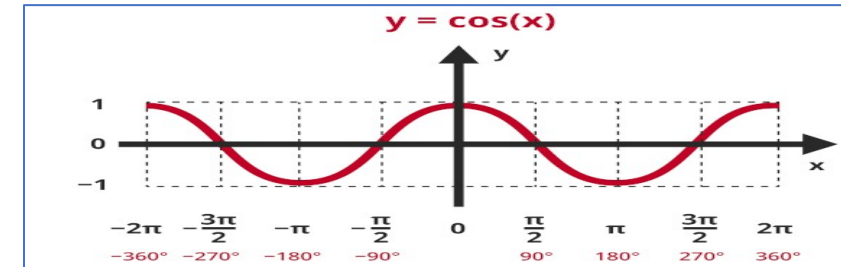
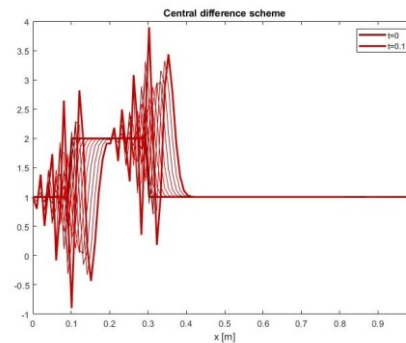
$$x = 1$$

$$C * \cos(k\Delta x) = 1$$

$$C = \frac{1}{\cos(k\Delta x)}$$

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = 0 \\ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{cases}$$

$$\frac{1}{\cos(k\Delta x)} \leq C < \frac{2}{\cos(k\Delta x)}$$



$$x^2 - 2x < 0$$

$$x^2 < 2x$$

$$x < 2$$

$$C * \cos(k\Delta x) < 2 \quad C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$C < \frac{2}{\cos(k\Delta x)}$$

$$C < 2$$



# O Esquema CTCS (Leapfrog)

Um método de 2 ordem para resolver o problema de advecção linear (i.e.  $\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0$ ). É usar o esquema **centrada no tempo, Centrado no espaço (CTCS)**. i.e.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0. \quad (17)$$

Trata-se de uma fórmula de três-nível, uma vez que ela envolve valores de  $\phi$  em três tempos  $t_{n+1}$ ,  $t_n$ ,  $t_{n-1}$ .

O esquema CTCS é de precisão de segunda ordem no espaço e no tempo. análise de estabilidade Von Neumann

Define-se  $\phi = A^n e^{ikj\Delta x}$  para a **análise de estabilidade de Von Neumann**, que veremos em seguida

$$\begin{aligned} \phi_j^{n+1} &= \phi_j^{n-1} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n) \\ A^{n+1} e^{ikj\Delta x} &= A^{n-1} e^{ikj\Delta x} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x}) \end{aligned}$$



# O Esquema CTCS (Leapfrog)

$$A^{n+1}e^{ikj\Delta x} = A^{n-1}e^{ikj\Delta x} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - C (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

$$C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - C A^n e^{ikj\Delta x} (e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x})$$

$$A = \frac{1}{A} - C (e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x})$$

$$A^2 = 1 - C 2i \left( \frac{e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x}}{2i} \right) A$$

$$A^2 = 1 - C 2i (\sin(k\Delta x)) A$$



$$A^2 = 1 - C2i(\sin(k\Delta x))A$$

$$A^2 + C2i(\sin(k\Delta x))A - 1 = 0$$

$$A^2 - C2i(\sin(k\Delta x))A - 1 = 0$$

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = 0 \\ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{cases}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{(-C2i(\sin(k\Delta x)))^2 - 4(1)(-1)}}{2}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{((-1)^2 C^2 4(\sqrt{-1}^2)(\sin^2(k\Delta x)))^2 + 4}}{2}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{-4C^2 \sin^2(k\Delta x) + 4}}{2}$$



$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{-C^2 \sin^2(k\Delta x) + 1}$$

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)}$$

$$A = iC(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{1 - (C\sin(k\Delta x))^2}$$

**Há dois casos a considerar: o primeiro  $C > 1$ , e  $(C\sin(k\Delta x))^2 > 1$**

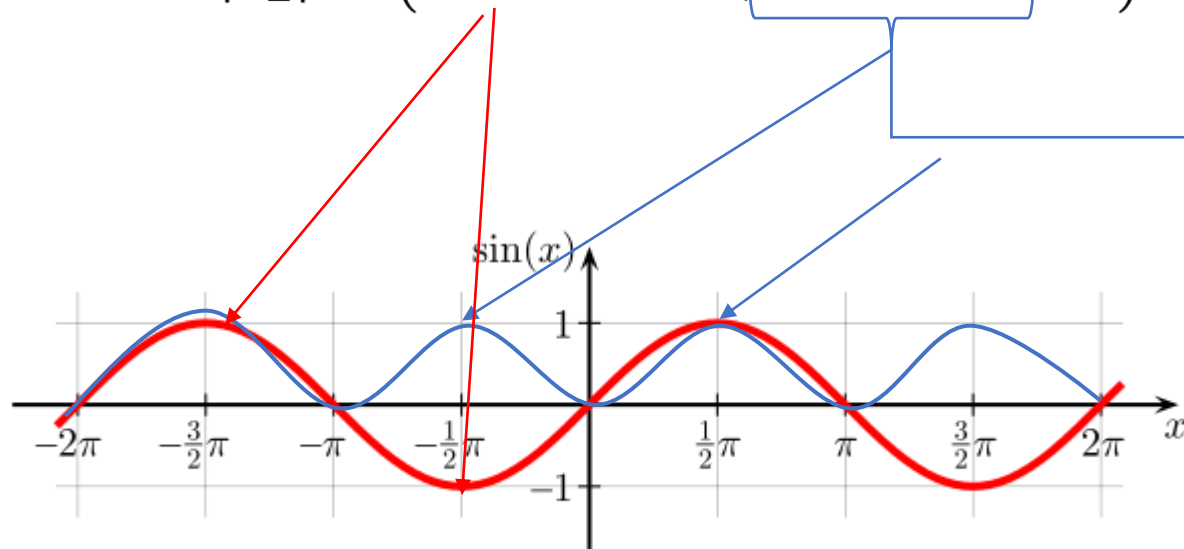
$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1}$$

$$|A|^2 = \left( Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right) \left( -Ci(\sin(k\Delta x)) \right. \\ \left. \pm -i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right)$$

$$|A|^2 = \left( Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right) \left( -Ci(\sin(k\Delta x)) \right. \\ \left. \pm -i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right)$$



$$|A|^2 = i \left( C(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right) \left( -i \left( C(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right) \right)$$
$$|A_{\pm}|^2 = \left( C(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right)^2$$



o primeiro caso  $C > 1$ , e  $(C \sin(k\Delta x))^2 > 1$

$$|A_{\pm}|^2 = \left( C(\sin(k\Delta x)) + \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right)^2$$

Existe pelo menos uma raiz em que  $|A_{\pm}| > 1$ , portanto, a solução é instável  $C > 1$

$$C = u \frac{\Delta t}{\Delta x} > 1$$



**2.  $C \leq 1$  e  $C(\sin(k\Delta x)) \leq 1$ . As duas raízes são:**

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1}$$

$$A = iC[\sin(k\Delta x)] \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)}$$

$$|A_+|^2 = \left( iC(\sin(k\Delta x)) + \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} \right) * \left( -iC(\sin(k\Delta x)) + \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} \right)$$

$$|A_+|^2 = \left( C^2(\sin^2(k\Delta x)) + iC(\sin(k\Delta x))\sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} - iC(\sin(k\Delta x))\sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x) \right)$$

$$|A_+|^2 = \left( C^2(\sin^2(k\Delta x)) + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x) \right)$$

$$|A_+|^2 = +1$$



**2.  $C \leq 1$  e  $C(\sin(k\Delta x)) \leq 1$ . As duas raízes são:**

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1}$$

$$A = iC[\sin(k\Delta x)] \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)}$$

$$|A_-|^2 = \left( iC(\sin(k\Delta x)) - \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} \right) * \left( -iC(\sin(k\Delta x)) - \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} \right)$$

$$|A_-|^2 = \left( C^2(\sin^2(k\Delta x)) - iC(\sin(k\Delta x))\sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} + iC(\sin(k\Delta x))\sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)} + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x) \right)$$

$$|A_-|^2 = \left( C^2(\sin^2(k\Delta x)) + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x) \right)$$

$$|A_-|^2 = +1$$



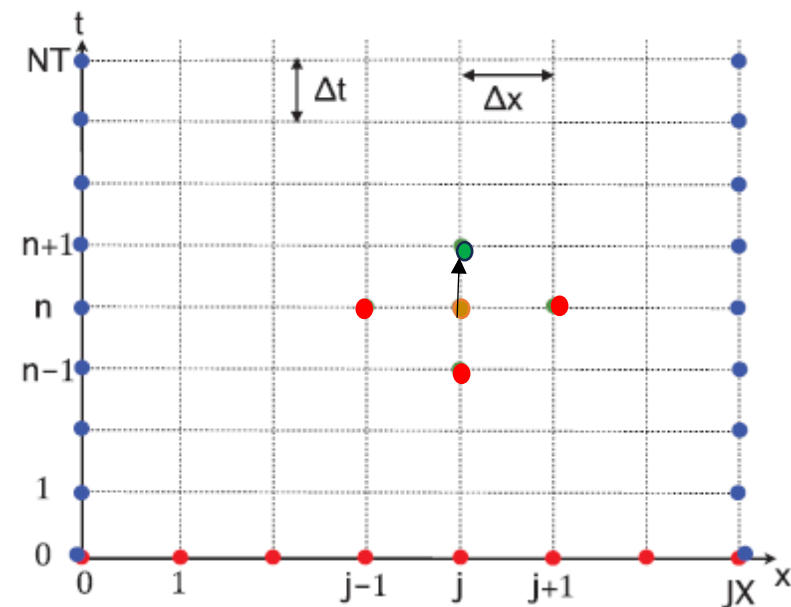


Da mesma forma para  $|A_-|^2$

$$|A_+|^2 = (C^2 \sin^2(k\Delta x) + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x))$$

$$|A_+|^2 = 1$$

$\therefore$  A condição de estabilidade é  $\left| C = \frac{u\Delta t}{\Delta x} \right| \leq 1$ .



**Para o caso  $C \leq 1$  e  $C(\sin(k\Delta x)) \leq 1$  O Método CTCS é estável.**

**Mas será que é : consistente ? e convergente(dt->0)?**



# Métodos de diferenças finitas.

## Exercício CTCS (Leapfrog)

### Exercício

Mostre o comportamento do esquema CTCS (com  $u+$ )

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$